Практика 3

Выполнила: Федулова Виктория Валерьевна

Подгруппа - 2, вариант - 18.

1. **Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)**

```
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# su - user1
Warning: your password will expire in 2 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

2. **Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ ps -eo nlwp,comm | awk '$1 > 1 {count++} END {print "Всего процессов с потоками:", coun
t}'
Всего процессов с потоками: 11
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

3. **Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:**

• отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;

```
top - 10:50:45 up 3 days, 17:26,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2862.3 free,    428.4 used,    865.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3487.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0   22132  13480   9664 S   0.0   0.3   0:04.79 systemd
    684 root      20   0    6828   2956   2712 S   0.0   0.1   0:00.37  `- cron
    685 message+  20   0    9912   5664   4660 S   0.0   0.1   0:00.65  `- dbus-daemon
    691 root      20   0   80716   4280   3976 S   0.0   0.1   2:10.70  `- qemu-ga
    696 root      20   0   18200   8952   7864 S   0.0   0.2   0:00.36  `- systemd-logind
    715 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.00  `- agetty
    716 root      20   0  109700  23080  13628 S   0.0   0.6   0:00.06  `- unattended-upgr
    929 root      20   0  313964   9048   7616 S   0.0   0.2   0:00.02  `- upowerd
   8495 root      20   0   12028   8252   7108 S   0.0   0.2   0:00.00  `- sshd
  19660 root      20   0   14980  10656   8676 S   0.0   0.3   0:00.02      `- sshd
  19777 root      20   0    8652   5564   3880 S   0.0   0.1   0:00.00          `- bash
  19791 root      20   0    9412   4728   4252 S   0.0   0.1   0:00.00              `- su
  19792 user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.00                  `- bash
  19805 user1     20   0   11920   6068   3812 R   0.0   0.2   0:00.09                      `- top
  12661 systemd+  20   0   21480  13176  10984 S   0.0   0.3   0:00.03  `- systemd-resolve
  12662 systemd+  20   0   91036   7968   6992 S   0.0   0.2   0:00.04  `- systemd-timesyn
  12667 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:00.85  `- multipathd
  12677 root      20   0  480080  44168  38748 S   0.0   1.1   0:00.41  `- fwupd
  12683 polkitd   20   0  383720   9960   7528 S   0.0   0.2   0:00.17  `- polkitd
  12685 root      20   0   28040   6748   4992 S   0.0   0.2   0:00.03  `- systemd-udevd
  12689 root      20   0  468988  13664  11456 S   0.0   0.3   0:00.14  `- udisksd
  12706 systemd+  20   0   19020   9760   8592 S   0.0   0.2   0:00.24  `- systemd-network
  12712 root      20   0  392112  13048  10964 S   0.0   0.3   0:00.02  `- ModemManager
  12720 syslog    20   0  222516   5580   4608 S   0.0   0.1   0:00.01  `- rsyslogd
```

```
top - 10:53:04 up 3 days, 17:28,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   2 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2862.1 free,    428.7 used,    865.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3487.2 avail Mem

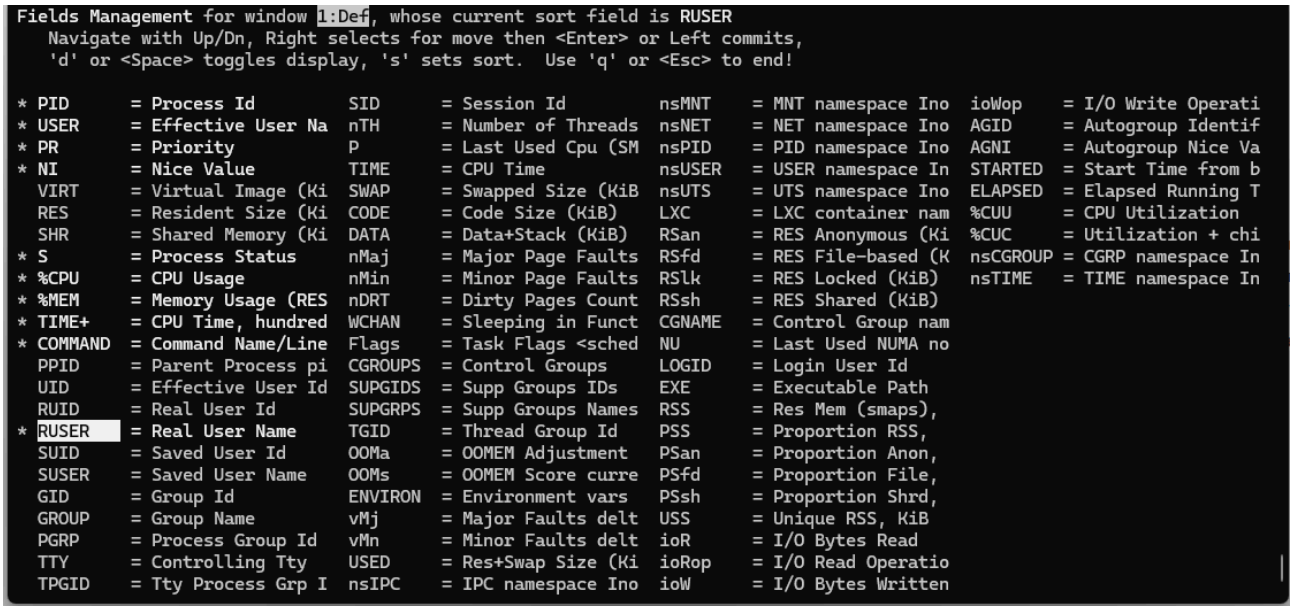
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  12677 root      20   0  480080  44168  38748 S   0.0   1.1   0:00.42 fwupd
  12667 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:00.85 multipathd
    716 root      20   0  109700  23080  13628 S   0.0   0.6   0:00.06 unattended-upgr
  12742 root      19  -1   34284  15392  14312 S   0.0   0.4   0:00.06 systemd-journal
  12689 root      20   0  468988  13664  11456 S   0.0   0.3   0:00.15 udisksd
      1 root      20   0   22132  13480   9664 S   0.0   0.3   0:04.79 systemd
  12661 systemd+  20   0   21480  13176  10984 S   0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
  12712 root      20   0  392112  13048  10964 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  19665 root      20   0   20108  11220   9320 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  19660 root      20   0   14980  10656   8676 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
  12683 polkitd   20   0  383720   9960   7528 S   0.0   0.2   0:00.17 polkitd
  12706 systemd+  20   0   19020   9760   8592 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-network
    929 root      20   0  313964   9048   7616 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    696 root      20   0   18200   8952   7864 S   0.0   0.2   0:00.36 systemd-logind
   8495 root      20   0   12028   8252   7108 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  12662 systemd+  20   0   91036   7968   6992 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
  12685 root      20   0   28040   6748   4992 S   0.0   0.2   0:00.03 systemd-udevd
  19805 user1     20   0   11920   6068   3812 R   0.0   0.2   0:00.17 top
    685 message+  20   0    9912   5664   4660 S   0.0   0.1   0:00.65 dbus-daemon
  19792 user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  12720 syslog    20   0  222516   5580   4608 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
  19777 root      20   0    8652   5564   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19791 root      20   0    9412   4728   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    691 root      20   0   80716   4280   3976 S   0.0   0.1   2:10.75 qemu-ga
```

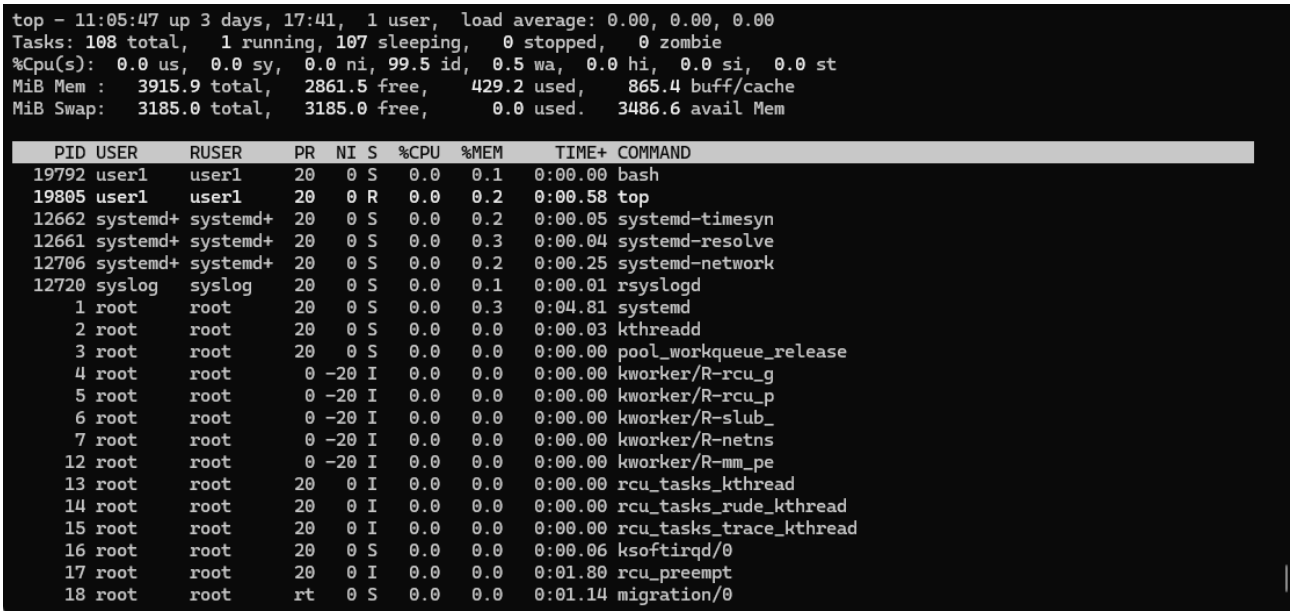
```
top - 10:54:16 up 3 days, 17:29,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2862.1 free,    428.7 used,    865.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3487.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  12677 root      20   0  480080  44168  38748 S   0.0   1.1   0:00.42 fwupd
  12742 root      19  -1   34284  15392  14312 S   0.0   0.4   0:00.06 systemd-journal
    716 root      20   0  109700  23080  13628 S   0.0   0.6   0:00.06 unattended-upgr
  12689 root      20   0  468988  13664  11456 S   0.0   0.3   0:00.15 udisksd
  12661 systemd+  20   0   21480  13176  10984 S   0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
  12712 root      20   0  392112  13048  10964 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root      20   0   22132  13480   9664 S   0.0   0.3   0:04.79 systemd
  19665 root      20   0   20108  11220   9320 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  12667 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:00.85 multipathd
  19660 root      20   0   14980  10656   8676 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
  12706 systemd+  20   0   19020   9760   8592 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-network
    696 root      20   0   18200   8952   7864 S   0.0   0.2   0:00.36 systemd-logind
    929 root      20   0  313964   9048   7616 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  12683 polkitd   20   0  383720   9960   7528 S   0.0   0.2   0:00.17 polkitd
   8495 root      20   0   12028   8252   7108 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  12662 systemd+  20   0   91036   7968   6992 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
  12685 root      20   0   28040   6748   4992 S   0.0   0.2   0:00.03 systemd-udevd
    685 message+  20   0    9912   5664   4660 S   0.0   0.1   0:00.65 dbus-daemon
  12720 syslog    20   0  222516   5580   4608 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
  19791 root      20   0    9412   4728   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    691 root      20   0   80716   4280   3976 S   0.0   0.1   2:10.78 qemu-ga
  19777 root      20   0    8652   5564   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19792 user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19805 user1     20   0   11920   6068   3812 R   0.0   0.2   0:00.19 top
```

- VIRT (Виртуальная память) - это всё пространство, которое программа попросила у системы. Сюда входит код самой программы, данные, которые она загрузила, и даже то, что она пока отложила «на потом».
- RES (Резидентная память) - это та память, которая прямо сейчас лежит в оперативной памяти компьютера и реально используется программой.
- SHR (Разделяемая память) - это память, которая используется совместно с другими программами (если несколько программ используют одну и ту же системную библиотеку, она загружается в память один раз, а программы ссылаются на неё).

• **удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER;**





- USER (Эффективный пользователь) - это те права, с которыми программа выполняется прямо сейчас. От этого имени программа получает доступ к файлам и устройствам.
- RUSER (Реальный пользователь) - это тот человек, который физически запустил программу из консоли.

Обычно поля совпадают, но при некоторых командах они могут отличаться. В задании 5 мы находили процесс с командой passwd, там user - root, а ruser - user1, поскольку для смены пароля нужны права суперпользователя.

4. **В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. **Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:**

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

• отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL

используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)

```
top - 11:11:00 up 3 days, 17:46,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2849.3 free,    441.4 used,    865.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3474.5 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  19792 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19805 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.78 top
  19901 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  19911 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
top - 11:13:15 up 3 days, 17:48,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2849.0 free,    441.6 used,    865.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3474.3 avail Mem
Send pid 19911 signal [15/sigterm] 15
```

```
top - 11:14:20 up 3 days, 17:49,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 116 total,   2 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2849.0 free,    441.6 used,    865.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3474.3 avail Mem
Send pid 19911 signal [15/sigterm] 2
```

```
top - 11:15:09 up 3 days, 17:50,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 84.3 id, 15.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2848.8 free,    441.8 used,    865.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3474.0 avail Mem
Send pid 19911 signal [15/sigterm] 3
```

```
top - 11:15:43 up 3 days, 17:51,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2848.8 free,    441.8 used,    865.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3474.0 avail Mem
Send pid 19911 signal [15/sigterm] 9
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

6. **Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

7. **Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

8. **Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ sleep 600&
[3] 19935
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

9. **Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10**

```
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# renice 10 -p $(pidof sleep)
19935 (process ID) old priority 0, new priority 10
19929 (process ID) old priority 0, new priority 10
root@eltex-practice2-pg2-v18:~#
```

10. **Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось**

```
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0   19777   19660  0  80   0 -  2163 do_wai pts/0    00:00:00 bash
4 R     0   19942   19777  0  80   0 -  2731 -      pts/0    00:00:00 ps
root@eltex-practice2-pg2-v18:~#
```

11. **Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12. **Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobs**

```
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v18:~$
```

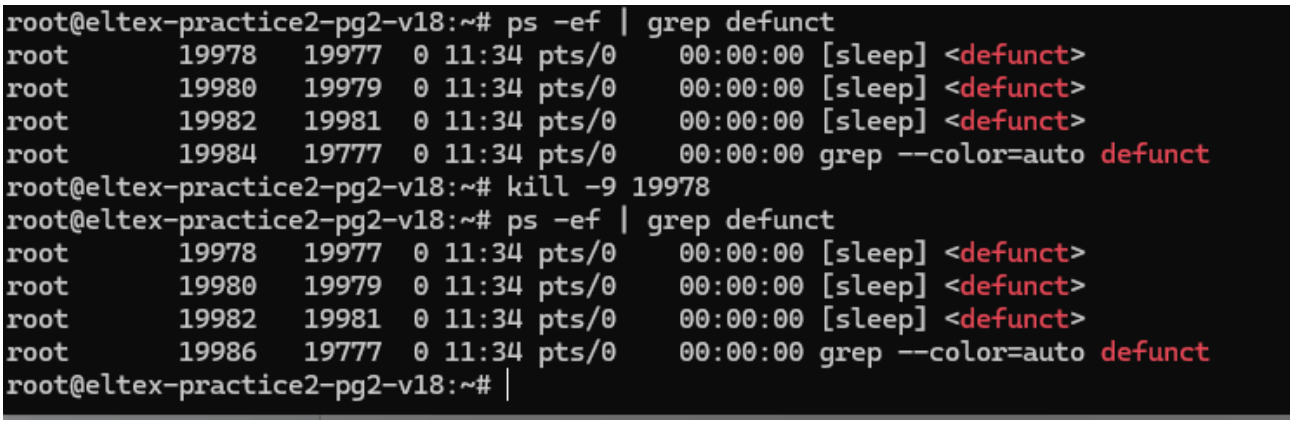
13. **Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе**

```
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
root@eltex-practice2-pg2-v18:~#
```

14. **Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду:**
(sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
30 – настраиваемая задержка времени существования зомби-процесса в секундах, если не успеваете выполнить следующий пункт – увеличьте время

```
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[1] 19977
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[2] 19979
root@eltex-practice2-pg2-v18:~# (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[3] 19981
```

15. **Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби-процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете.**



Зомби-процесс появляется тогда, когда программа уже закончила свою работу, но её родительский процесс пока не узнал об этом. Увидеть зомби можно по специальному статусу <defunct> (или букве Z), который отображается в выводе команды ps. Главная особенность зомби в том, что он уже мертв, поэтому он не потребляет память и не нагружает процессор. Однако ядро системы всё равно хранит запись о нём в своей таблице, так как ждет, чтобы родитель прочитал результат завершения. Именно из-за этого зомби нельзя убить командой kill -9, ведь убивать уже нечего. В практике при попытке отправить сигнал зомби-процесс остался в списке работающих процессов. Убрать зомби из системы может только его родитель (когда прочитает статус) или полное завершение самого родителя. Если родитель завершается первым, зомби автоматически передается главному процессу системы, который сразу его убирает. Если зомби-процессов станет слишком много, они могут занять все доступные номера PID, и новые программы не смогут запуститься. Чтобы не производить зомби-процессы, программа должна либо отлавливать момент завершения дочерних задач и сразу убирать их функцией wait(), либо заранее дать системе команду игнорировать их смерть (если программе не важен результат их работы).